Московский Авиационный Институт

(Национальный Исследовательский Университет)

Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”

Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №2 по курсу

«Операционные системы»

Группа: М8О-214БВ-24

Студент: ГеннихА.А.

Преподаватель: Бахарев В.Д.

Оценка: _____

Дата:29.10.25

Москва, 2025

Постановка задачи

Вариант 19.

Дан массив координат (x, y). Пользователь вводит число кластеров. Проведите кластеризацию методом k-средних.

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- pthread_create() – Системный вызов. Создает новый поток в текущем процессе. Ядро ОС выделяет стек, устанавливает регистры и планирует выполнение потока.
- pthread_join() – Системный вызов. Блокирует вызывающий поток до завершения указанного потока. Освобождает ресурсы завершенного потока.
- malloc() – Библиотечная функция, но при нехватке памяти вызывает системные вызовы brk() или mmap() для расширения кучи процесса.
- distance() – Пользовательская функция, обертка над sqrt() для вычисления евклидова расстояния.
- pid_t wait(int *wstatus); – приостанавливает выполнение родительского процесса до завершения дочернего процесса и получает его статус завершения.
- assign_clusters_thread() – Пользовательская функция, которую выполняют потоки. Содержит логику распределения точек по кластерам.
- recalculate_centers() – Пользовательская функция, пересчитывает центры кластеров.
- generate_random_points() – Пользовательская функция, заполняет массив случайными координатами, используя rand(). int close(int fd); – закрывает файловый дескриптор fd.

Для реализации многопоточной кластеризации методом K-средних был применён подход, где главный поток координирует работу, а потоки-помощники выполняют параллельные вычисления. Алгоритм основан на итеративном уточнении кластерных центров: на каждой итерации сначала все точки параллельно распределяются по ближайшим центрам с использованием атомарного флага для фиксации изменений, затем главный поток последовательно пересчитывает новые центры как средние арифметические точек в каждом кластере. Для синхронизации применяется разделение данных по непересекающимся диапазонам и атомарные операции из stdatomic.h для безопасной передачи сигнала об изменениях между потоками.

После парсинга аргументов командной строки (количество точек, число кластеров K, максимальное количество потоков) программа генерирует случайный набор точек и инициализирует первые K точек как начальные центры. Далее запускается итеративный процесс: на каждом шаге массив точек делится на равные части по числу потоков, создаётся заданное количество потоков через системный вызов pthread_create, каждый поток обрабатывает свой диапазон точек, определяя для каждой ближайший центр и при необходимости поднимая атомарный флаг changed. После завершения всех потоков (ожидание через pthread_join) главный поток пересчитывает центры функцией recalculate_centers и проверяет флаг — если изменений не было, алгоритм завершается.

Код программы

Kmeans.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <stdatomic.h>

typedef struct {
    double x, y;
} Point;

typedef struct {
    double x, y;
    int cluster_id;
} PointData;

typedef struct {
    double x, y;
    int count;
} ClusterCenter;

typedef struct {
    int thread_id;
    int start_idx;
    int end_idx;
    PointData *points;
    ClusterCenter *centers;
    int k;
    atomic_int *changed;
} ThreadArgs;

PointData *global_points = NULL;
int total_points = 0;
int num_threads_max = 0;

double distance(Point p1, Point p2) {
    return sqrt((p1.x - p2.x) * (p1.x - p2.x) + (p1.y - p2.y) * (p1.y - p2.y));
}

void* assign_clusters_thread(void* arg) {
```

```
    ThreadArgs *args = (ThreadArgs*) arg;

    for (int i = args->start_idx; i < args->end_idx; i++) {
        double min_dist = distance((Point){args->points[i].x, args->points[i].y},
                                   (Point){args->centers[0].x, args->centers[0].y});
        int best_cluster = 0;

        for (int j = 1; j < args->k; j++) {
            double dist = distance((Point){args->points[i].x, args->points[i].y},
                                   (Point){args->centers[j].x, args->centers[j].y});
            if (dist < min_dist) {
                min_dist = dist;
                best_cluster = j;
            }
        }

        if (args->points[i].cluster_id != best_cluster) {
            args->points[i].cluster_id = best_cluster;
            atomic_store(args->changed, 1);
        }
    }

    pthread_exit(NULL);
    return NULL;
}

void recalculate_centers(PointData *points, int n, ClusterCenter *centers, int k) {
    for (int i = 0; i < k; i++) {
        centers[i].x = 0;
        centers[i].y = 0;
        centers[i].count = 0;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int cluster_id = points[i].cluster_id;
        centers[cluster_id].x += points[i].x;
        centers[cluster_id].y += points[i].y;
        centers[cluster_id].count++;
    }

    for (int i = 0; i < k; i++) {
        if (centers[i].count > 0) {
            centers[i].x /= centers[i].count;
```

```
            centers[i].y /= centers[i].count;
        }
    }
}

void generate_random_points(PointData *points, int n) {
    srand(time(NULL));
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        points[i].x = (double)(rand() % 1000) / 10;
        points[i].y = (double)(rand() % 1000) / 10;
        points[i].cluster_id = 0;
    }
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 4) {
        fprintf(stderr, "Использование: %s <число_точек> <число_кластеров_K>
<макс_потоков>\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    total_points = atoi(argv[1]);
    int k = atoi(argv[2]);
    num_threads_max = atoi(argv[3]);

    if (num_threads_max <= 0) num_threads_max = 1;
    if (k <= 0) k = 1;

    global_points = (PointData*)malloc(sizeof(PointData) * total_points);
    ClusterCenter *centers = (ClusterCenter*)malloc(sizeof(ClusterCenter) * k);

    if (!global_points || !centers) {
        fprintf(stderr, "Ошибка выделения памяти\n");
        return 1;
    }

    generate_random_points(global_points, total_points);

    for (int i = 0; i < k; i++) {
        centers[i].x = global_points[i].x;
        centers[i].y = global_points[i].y;
        centers[i].count = 0;
    }
```

```
    printf("Запуск k=%d с потоками: %d, точек: %d\n\n",
           k, num_threads_max, total_points);

    int max_iterations = 100;
    atomic_int changed = 1;
    int iter = 0;

    while (atomic_load(&changed) && iter < max_iterations) {
        atomic_store(&changed, 0);
        iter++;

        int points_per_thread = total_points / num_threads_max;
        int remaining_points = total_points % num_threads_max;

        pthread_t threads[num_threads_max];
        ThreadArgs args[num_threads_max];

        int current_idx = 0;
        for (int t = 0; t < num_threads_max; t++) {
            args[t].thread_id = t;
            args[t].start_idx = current_idx;

            int extra = (t < remaining_points) ? 1 : 0;
            args[t].end_idx = current_idx + points_per_thread + extra;

            args[t].points = global_points;
            args[t].centers = centers;
            args[t].k = k;
            args[t].changed = &changed;

            if (pthread_create(&threads[t], NULL, assign_clusters_thread,
(void*)&args[t]) != 0) {
                perror("Ошибка создания потока");
                return 1;
            }

            current_idx = args[t].end_idx;
        }

        for (int t = 0; t < num_threads_max; t++) {
            pthread_join(threads[t], NULL);
        }
```

```
        recalculate_centers(global_points, total_points, centers, k);

        printf("Итерация %d завершена, изменения: %s\n",
               iter, atomic_load(&changed) ? "да" : "нет");
    }

    printf("\n---Результаты---\n");
    printf("Количество итераций: %d\n", iter);

    printf("\nТочки:\n");
    for (int i = 0; i < (total_points); i++) {
        printf("Точка %3d: (%.2f, %.2f) -> Кластер %d\n",
               i, global_points[i].x, global_points[i].y, global_points[i].cluster_id);
    }

    free(global_points);
    free(centers);

    return 0;
}
```

Протокол работы программы

Тестирование:

```
hoodrich@DESKTOP-DUQ2OCS:~/OSI_LAB/laba_2$ ./kmeans_posix 100 20 5
Запуск k=20 с потоками: 5, точек: 100

Итерация 1 завершена, изменения: да
Итерация 2 завершена, изменения: да
Итерация 3 завершена, изменения: да
Итерация 4 завершена, изменения: да
Итерация 5 завершена, изменения: нет

---Результаты---
Количество итераций: 5

Точки:
Точка   0: (26.70, 58.80) -> Кластер 0
Точка   1: (19.00, 52.30) -> Кластер 1
Точка   2: (88.60, 45.40) -> Кластер 18
Точка   3: (25.00, 74.80) -> Кластер 3
Точка   4: (40.70, 50.20) -> Кластер 4
Точка   5: (80.20, 64.20) -> Кластер 5
Точка   6: (18.80, 88.30) -> Кластер 6
Точка   7: (3.30, 33.20) -> Кластер 7
```

Точка 8: (97.00, 77.20) -> Кластер 8
Точка 9: (25.70, 32.60) -> Кластер 9
Точка 10: (59.40, 54.70) -> Кластер 10
Точка 11: (88.10, 82.50) -> Кластер 11
Точка 12: (7.20, 8.10) -> Кластер 12
Точка 13: (53.10, 20.00) -> Кластер 13
Точка 14: (15.00, 81.50) -> Кластер 14
Точка 15: (30.10, 76.90) -> Кластер 3
Точка 16: (75.50, 49.10) -> Кластер 16
Точка 17: (29.20, 64.10) -> Кластер 17
Точка 18: (94.50, 54.20) -> Кластер 18
Точка 19: (38.90, 35.20) -> Кластер 19
Точка 20: (39.60, 19.20) -> Кластер 9
Точка 21: (34.60, 58.50) -> Кластер 17
Точка 22: (42.70, 37.90) -> Кластер 19
Точка 23: (91.70, 39.70) -> Кластер 18
Точка 24: (15.10, 52.60) -> Кластер 1
Точка 25: (72.30, 74.60) -> Кластер 5
Точка 26: (42.50, 95.70) -> Кластер 15
Точка 27: (57.10, 49.70) -> Кластер 10
Точка 28: (3.80, 45.40) -> Кластер 7
Точка 29: (4.90, 18.80) -> Кластер 12
Точка 30: (26.90, 35.00) -> Кластер 9
Точка 31: (95.70, 2.40) -> Кластер 2
Точка 32: (19.30, 24.90) -> Кластер 9
Точка 33: (1.70, 49.00) -> Кластер 7
Точка 34: (14.30, 40.70) -> Кластер 7
Точка 35: (19.40, 54.00) -> Кластер 1
Точка 36: (95.10, 54.00) -> Кластер 18
Точка 37: (12.50, 37.80) -> Кластер 7
Точка 38: (92.00, 39.40) -> Кластер 18
Точка 39: (77.60, 42.30) -> Кластер 16
Точка 40: (27.20, 85.10) -> Кластер 6
Точка 41: (16.90, 69.80) -> Кластер 3
Точка 42: (80.80, 9.20) -> Кластер 2
Точка 43: (54.70, 84.60) -> Кластер 15
Точка 44: (54.70, 59.70) -> Кластер 10
Точка 45: (38.60, 16.80) -> Кластер 9
Точка 46: (94.70, 69.50) -> Кластер 8
Точка 47: (54.50, 49.30) -> Кластер 10
Точка 48: (29.60, 56.20) -> Кластер 0
Точка 49: (98.30, 44.00) -> Кластер 18
Точка 50: (96.90, 53.00) -> Кластер 18
Точка 51: (33.20, 27.20) -> Кластер 9
Точка 52: (7.00, 80.90) -> Кластер 14
Точка 53: (65.10, 34.20) -> Кластер 16
Точка 54: (20.30, 77.90) -> Кластер 3
Точка 55: (76.60, 47.50) -> Кластер 16
Точка 56: (98.20, 28.70) -> Кластер 2
Точка 57: (52.50, 79.10) -> Кластер 15
Точка 58: (38.00, 7.30) -> Кластер 9
Точка 59: (98.90, 27.90) -> Кластер 2
Точка 60: (67.00, 72.80) -> Кластер 5
Точка 61: (44.70, 96.90) -> Кластер 15
Точка 62: (77.50, 34.40) -> Кластер 16
Точка 63: (46.20, 7.20) -> Кластер 13
Точка 64: (90.70, 79.80) -> Кластер 11
Точка 65: (86.40, 87.60) -> Кластер 11

Точка 66: (32.80, 54.80) -> Кластер 0
Точка 67: (50.10, 39.80) -> Кластер 19
Точка 68: (35.70, 15.20) -> Кластер 9
Точка 69: (74.10, 56.00) -> Кластер 16
Точка 70: (28.30, 85.90) -> Кластер 6
Точка 71: (38.70, 26.50) -> Кластер 9
Точка 72: (14.60, 91.30) -> Кластер 6
Точка 73: (40.80, 87.80) -> Кластер 15
Точка 74: (98.60, 75.00) -> Кластер 8
Точка 75: (15.70, 0.80) -> Кластер 12
Точка 76: (83.00, 95.70) -> Кластер 11
Точка 77: (97.70, 60.50) -> Кластер 18
Точка 78: (30.10, 79.20) -> Кластер 3
Точка 79: (2.90, 20.80) -> Кластер 12
Точка 80: (59.00, 24.50) -> Кластер 13
Точка 81: (43.70, 91.80) -> Кластер 15
Точка 82: (79.30, 29.00) -> Кластер 16
Точка 83: (66.80, 15.00) -> Кластер 13
Точка 84: (44.20, 76.10) -> Кластер 15
Точка 85: (6.20, 7.70) -> Кластер 12
Точка 86: (62.00, 80.20) -> Кластер 5
Точка 87: (69.40, 11.90) -> Кластер 13
Точка 88: (6.70, 10.30) -> Кластер 12
Точка 89: (99.70, 40.50) -> Кластер 18
Точка 90: (20.50, 50.70) -> Кластер 1
Точка 91: (41.30, 38.70) -> Кластер 19
Точка 92: (81.60, 39.00) -> Кластер 16
Точка 93: (99.20, 11.70) -> Кластер 2
Точка 94: (53.40, 37.40) -> Кластер 19
Точка 95: (67.80, 12.40) -> Кластер 13
Точка 96: (97.10, 46.70) -> Кластер 18
Точка 97: (39.40, 76.50) -> Кластер 15
Точка 98: (75.70, 41.50) -> Кластер 16
Точка 99: (26.70, 55.10) -> Кластер 0

Strace:

```
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 494: (72.30, 69.60) -"..., 51Точка 494: (72.30, 69.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 495: (7.20, 91.60) ->"..., 50Точка 495: (7.20, 91.60) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 496: (36.00, 32.30) -"..., 51Точка 496: (36.00, 32.30) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 497: (20.10, 96.10) -"..., 51Точка 497: (20.10, 96.10) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 498: (31.80, 19.70) -"..., 51Точка 498: (31.80, 19.70) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 499: (22.30, 45.30) -"..., 51Точка 499: (22.30, 45.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 500: (89.20, 48.00) -"..., 51Точка 500: (89.20, 48.00) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 501: (7.80, 70.80) ->"..., 50Точка 501: (7.80, 70.80) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 502: (34.50, 50.70) -"..., 51Точка 502: (34.50, 50.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 503: (64.10, 4.70) ->"..., 50Точка 503: (64.10, 4.70) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 504: (92.30, 83.90) -"..., 51Точка 504: (92.30, 83.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 505: (66.80, 36.90) -"..., 51Точка 505: (66.80, 36.90) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 506: (35.50, 84.00) -"..., 51Точка 506: (35.50, 84.00) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 507: (57.20, 29.10) -"..., 51Точка 507: (57.20, 29.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 508: (68.10, 21.20) -"..., 51Точка 508: (68.10, 21.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 509: (75.00, 75.60) -"..., 51Точка 509: (75.00, 75.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 510: (26.00, 17.40) -"..., 51Точка 510: (26.00, 17.40) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 511: (67.20, 62.00) -"..., 51Точка 511: (67.20, 62.00) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 512: (49.70, 22.50) -"..., 51Точка 512: (49.70, 22.50) -
```

> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 513: (93.30, 81.50) -"..., 51Точка 513: (93.30, 81.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 514: (42.30, 15.70) -"..., 51Точка 514: (42.30, 15.70) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 515: (26.80, 66.70) -"..., 51Точка 515: (26.80, 66.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 516: (98.90, 69.90) -"..., 51Точка 516: (98.90, 69.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 517: (37.50, 68.70) -"..., 51Точка 517: (37.50, 68.70) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 518: (55.80, 36.80) -"..., 51Точка 518: (55.80, 36.80) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 519: (8.60, 83.30) ->"..., 50Точка 519: (8.60, 83.30) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 520: (20.80, 75.40) -"..., 51Точка 520: (20.80, 75.40) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 521: (20.20, 91.50) -"..., 51Точка 521: (20.20, 91.50) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 522: (94.60, 77.40) -"..., 51Точка 522: (94.60, 77.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 523: (20.60, 62.70) -"..., 51Точка 523: (20.60, 62.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 524: (33.80, 95.60) -"..., 51Точка 524: (33.80, 95.60) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 525: (38.40, 59.80) -"..., 51Точка 525: (38.40, 59.80) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 526: (48.20, 40.80) -"..., 51Точка 526: (48.20, 40.80) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 527: (57.00, 98.00) -"..., 51Точка 527: (57.00, 98.00) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 528: (63.40, 85.60) -"..., 51Точка 528: (63.40, 85.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 529: (14.70, 40.90) -"..., 51Точка 529: (14.70, 40.90) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 530: (1.30, 76.80) ->"..., 50Точка 530: (1.30, 76.80) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 531: (7.60, 35.40) ->"..., 50Точка 531: (7.60, 35.40) ->

Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 532: (81.90, 45.20) -"..., 51Точка 532: (81.90, 45.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 533: (39.30, 72.90) -"..., 51Точка 533: (39.30, 72.90) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 534: (82.00, 47.90) -"..., 51Точка 534: (82.00, 47.90) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 535: (56.20, 38.00) -"..., 51Точка 535: (56.20, 38.00) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 536: (23.40, 11.60) -"..., 51Точка 536: (23.40, 11.60) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 537: (29.50, 53.20) -"..., 51Точка 537: (29.50, 53.20) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 538: (24.30, 50.10) -"..., 51Точка 538: (24.30, 50.10) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 539: (16.00, 58.10) -"..., 51Точка 539: (16.00, 58.10) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 540: (80.90, 89.60) -"..., 51Точка 540: (80.90, 89.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 541: (53.20, 29.20) -"..., 51Точка 541: (53.20, 29.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 542: (30.40, 10.20) -"..., 51Точка 542: (30.40, 10.20) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 543: (27.20, 29.00) -"..., 51Точка 543: (27.20, 29.00) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 544: (95.80, 77.10) -"..., 51Точка 544: (95.80, 77.10) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 545: (69.90, 32.30) -"..., 51Точка 545: (69.90, 32.30) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 546: (89.10, 12.80) -"..., 51Точка 546: (89.10, 12.80) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 547: (3.00, 6.20) -> "..., 49Точка 547: (3.00, 6.20) ->
Кластер 0
) = 49
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 548: (58.00, 42.30) -"..., 51Точка 548: (58.00, 42.30) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 549: (79.10, 75.20) -"..., 51Точка 549: (79.10, 75.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 550: (90.30, 35.30) -"..., 51Точка 550: (90.30, 35.30) -

> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 551: (13.30, 48.90) -"..., 51Точка 551: (13.30, 48.90) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 552: (82.20, 42.80) -"..., 51Точка 552: (82.20, 42.80) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 553: (37.30, 6.50) ->"..., 50Точка 553: (37.30, 6.50) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 554: (28.20, 53.30) -"..., 51Точка 554: (28.20, 53.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 555: (99.80, 9.10) ->"..., 50Точка 555: (99.80, 9.10) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 556: (78.10, 53.00) -"..., 51Точка 556: (78.10, 53.00) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 557: (38.30, 43.80) -"..., 51Точка 557: (38.30, 43.80) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 558: (98.50, 0.70) ->"..., 50Точка 558: (98.50, 0.70) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 559: (72.80, 29.50) -"..., 51Точка 559: (72.80, 29.50) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 560: (13.10, 78.00) -"..., 51Точка 560: (13.10, 78.00) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 561: (97.10, 2.20) ->"..., 50Точка 561: (97.10, 2.20) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 562: (90.80, 0.10) ->"..., 50Точка 562: (90.80, 0.10) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 563: (8.50, 84.00) ->"..., 50Точка 563: (8.50, 84.00) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 564: (77.60, 22.80) -"..., 51Точка 564: (77.60, 22.80) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 565: (59.20, 3.10) ->"..., 50Точка 565: (59.20, 3.10) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 566: (93.40, 7.70) ->"..., 50Точка 566: (93.40, 7.70) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 567: (52.00, 75.60) -"..., 51Точка 567: (52.00, 75.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 568: (85.80, 89.40) -"..., 51Точка 568: (85.80, 89.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 569: (17.30, 14.00) -"..., 51Точка 569: (17.30, 14.00) -

> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 570: (77.90, 17.10) -"..., 51Точка 570: (77.90, 17.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 571: (58.30, 56.10) -"..., 51Точка 571: (58.30, 56.10) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 572: (70.20, 96.70) -"..., 51Точка 572: (70.20, 96.70) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 573: (35.10, 3.90) ->"..., 50Точка 573: (35.10, 3.90) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 574: (32.60, 7.90) ->"..., 50Точка 574: (32.60, 7.90) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 575: (33.40, 45.70) -"..., 51Точка 575: (33.40, 45.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 576: (85.90, 30.50) -"..., 51Точка 576: (85.90, 30.50) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 577: (83.20, 11.90) -"..., 51Точка 577: (83.20, 11.90) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 578: (30.60, 26.90) -"..., 51Точка 578: (30.60, 26.90) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 579: (95.90, 43.50) -"..., 51Точка 579: (95.90, 43.50) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 580: (49.70, 90.40) -"..., 51Точка 580: (49.70, 90.40) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 581: (46.60, 43.10) -"..., 51Точка 581: (46.60, 43.10) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 582: (33.30, 33.90) -"..., 51Точка 582: (33.30, 33.90) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 583: (53.90, 19.10) -"..., 51Точка 583: (53.90, 19.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 584: (23.30, 71.20) -"..., 51Точка 584: (23.30, 71.20) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 585: (68.30, 36.40) -"..., 51Точка 585: (68.30, 36.40) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 586: (88.40, 26.70) -"..., 51Точка 586: (88.40, 26.70) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 587: (27.70, 93.80) -"..., 51Точка 587: (27.70, 93.80) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 588: (58.60, 62.80) -"..., 51Точка 588: (58.60, 62.80) -

> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 589: (97.70, 91.20) -"..., 51Точка 589: (97.70, 91.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 590: (6.00, 31.10) ->"..., 50Точка 590: (6.00, 31.10) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 591: (72.20, 27.10) -"..., 51Точка 591: (72.20, 27.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 592: (96.90, 55.40) -"..., 51Точка 592: (96.90, 55.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 593: (39.10, 62.70) -"..., 51Точка 593: (39.10, 62.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 594: (17.50, 70.20) -"..., 51Точка 594: (17.50, 70.20) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 595: (6.20, 67.20) ->"..., 50Точка 595: (6.20, 67.20) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 596: (60.60, 52.90) -"..., 51Точка 596: (60.60, 52.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 597: (45.60, 29.20) -"..., 51Точка 597: (45.60, 29.20) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 598: (86.80, 99.50) -"..., 51Точка 598: (86.80, 99.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 599: (48.30, 45.30) -"..., 51Точка 599: (48.30, 45.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 600: (6.00, 51.90) ->"..., 50Точка 600: (6.00, 51.90) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 601: (16.90, 29.60) -"..., 51Точка 601: (16.90, 29.60) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 602: (13.80, 79.90) -"..., 51Точка 602: (13.80, 79.90) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 603: (23.40, 7.60) ->"..., 50Точка 603: (23.40, 7.60) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 604: (42.70, 56.30) -"..., 51Точка 604: (42.70, 56.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 605: (34.00, 83.90) -"..., 51Точка 605: (34.00, 83.90) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 606: (22.60, 6.20) ->"..., 50Точка 606: (22.60, 6.20) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 607: (11.10, 19.50) -"..., 51Точка 607: (11.10, 19.50) -

> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 608: (96.80, 85.40) -"..., 51Точка 608: (96.80, 85.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 609: (82.30, 14.30) -"..., 51Точка 609: (82.30, 14.30) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 610: (55.60, 88.50) -"..., 51Точка 610: (55.60, 88.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 611: (16.80, 51.50) -"..., 51Точка 611: (16.80, 51.50) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 612: (41.40, 62.40) -"..., 51Точка 612: (41.40, 62.40) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 613: (80.70, 63.40) -"..., 51Точка 613: (80.70, 63.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 614: (97.10, 64.20) -"..., 51Точка 614: (97.10, 64.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 615: (8.70, 3.10) -> "..., 49Точка 615: (8.70, 3.10) ->
Кластер 0
) = 49
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 616: (51.30, 60.90) -"..., 51Точка 616: (51.30, 60.90) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 617: (67.90, 65.10) -"..., 51Точка 617: (67.90, 65.10) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 618: (40.80, 91.30) -"..., 51Точка 618: (40.80, 91.30) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 619: (72.70, 83.50) -"..., 51Точка 619: (72.70, 83.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 620: (82.80, 42.00) -"..., 51Точка 620: (82.80, 42.00) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 621: (2.70, 5.50) -> "..., 49Точка 621: (2.70, 5.50) ->
Кластер 0
) = 49
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 622: (48.20, 13.80) -"..., 51Точка 622: (48.20, 13.80) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 623: (25.00, 80.30) -"..., 51Точка 623: (25.00, 80.30) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 624: (99.20, 7.30) ->"..., 50Точка 624: (99.20, 7.30) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 625: (94.60, 90.00) -"..., 51Точка 625: (94.60, 90.00) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 626: (31.10, 11.40) -"..., 51Точка 626: (31.10, 11.40) -

> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 627: (41.50, 7.70) ->"..., 50Точка 627: (41.50, 7.70) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 628: (9.00, 57.40) ->"..., 50Точка 628: (9.00, 57.40) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 629: (71.20, 6.20) ->"..., 50Точка 629: (71.20, 6.20) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 630: (21.70, 15.10) -"..., 51Точка 630: (21.70, 15.10) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 631: (44.50, 73.00) -"..., 51Точка 631: (44.50, 73.00) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 632: (76.00, 47.70) -"..., 51Точка 632: (76.00, 47.70) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 633: (73.40, 16.80) -"..., 51Точка 633: (73.40, 16.80) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 634: (39.00, 81.30) -"..., 51Точка 634: (39.00, 81.30) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 635: (35.60, 57.10) -"..., 51Точка 635: (35.60, 57.10) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 636: (23.30, 38.30) -"..., 51Точка 636: (23.30, 38.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 637: (62.60, 6.80) ->"..., 50Точка 637: (62.60, 6.80) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 638: (87.30, 22.80) -"..., 51Точка 638: (87.30, 22.80) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 639: (87.10, 21.70) -"..., 51Точка 639: (87.10, 21.70) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 640: (65.40, 16.90) -"..., 51Точка 640: (65.40, 16.90) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 641: (11.70, 96.50) -"..., 51Точка 641: (11.70, 96.50) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 642: (63.60, 88.50) -"..., 51Точка 642: (63.60, 88.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 643: (4.20, 72.60) ->"..., 50Точка 643: (4.20, 72.60) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 644: (45.90, 10.60) -"..., 51Точка 644: (45.90, 10.60) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 645: (14.00, 2.80) ->"..., 50Точка 645: (14.00, 2.80) ->

Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 646: (61.00, 93.80) -"..., 51Точка 646: (61.00, 93.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 647: (11.10, 37.00) -"..., 51Точка 647: (11.10, 37.00) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 648: (41.50, 84.50) -"..., 51Точка 648: (41.50, 84.50) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 649: (89.10, 15.70) -"..., 51Точка 649: (89.10, 15.70) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 650: (65.80, 59.90) -"..., 51Точка 650: (65.80, 59.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 651: (72.80, 24.40) -"..., 51Точка 651: (72.80, 24.40) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 652: (33.40, 70.60) -"..., 51Точка 652: (33.40, 70.60) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 653: (31.20, 20.70) -"..., 51Точка 653: (31.20, 20.70) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 654: (93.50, 53.50) -"..., 51Точка 654: (93.50, 53.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 655: (42.40, 58.90) -"..., 51Точка 655: (42.40, 58.90) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 656: (70.40, 89.30) -"..., 51Точка 656: (70.40, 89.30) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 657: (90.60, 69.20) -"..., 51Точка 657: (90.60, 69.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 658: (13.00, 30.00) -"..., 51Точка 658: (13.00, 30.00) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 659: (77.10, 94.20) -"..., 51Точка 659: (77.10, 94.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 660: (40.70, 26.30) -"..., 51Точка 660: (40.70, 26.30) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 661: (97.00, 1.70) ->"..., 50Точка 661: (97.00, 1.70) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 662: (20.10, 8.10) ->"..., 50Точка 662: (20.10, 8.10) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 663: (73.90, 96.80) -"..., 51Точка 663: (73.90, 96.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 664: (27.80, 98.20) -"..., 51Точка 664: (27.80, 98.20) -

> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 665: (47.80, 28.90) -"..., 51Точка 665: (47.80, 28.90) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 666: (58.10, 55.80) -"..., 51Точка 666: (58.10, 55.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 667: (53.30, 91.50) -"..., 51Точка 667: (53.30, 91.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 668: (26.50, 19.70) -"..., 51Точка 668: (26.50, 19.70) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 669: (47.40, 55.20) -"..., 51Точка 669: (47.40, 55.20) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 670: (73.20, 25.00) -"..., 51Точка 670: (73.20, 25.00) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 671: (14.10, 78.80) -"..., 51Точка 671: (14.10, 78.80) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 672: (14.40, 4.70) ->"..., 50Точка 672: (14.40, 4.70) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 673: (83.30, 27.40) -"..., 51Точка 673: (83.30, 27.40) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 674: (34.70, 60.40) -"..., 51Точка 674: (34.70, 60.40) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 675: (56.80, 10.60) -"..., 51Точка 675: (56.80, 10.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 676: (86.70, 53.90) -"..., 51Точка 676: (86.70, 53.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 677: (47.50, 42.10) -"..., 51Точка 677: (47.50, 42.10) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 678: (97.20, 56.70) -"..., 51Точка 678: (97.20, 56.70) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 679: (74.10, 25.10) -"..., 51Точка 679: (74.10, 25.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 680: (54.90, 21.90) -"..., 51Точка 680: (54.90, 21.90) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 681: (89.20, 48.30) -"..., 51Точка 681: (89.20, 48.30) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 682: (77.80, 42.50) -"..., 51Точка 682: (77.80, 42.50) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 683: (75.00, 39.50) -"..., 51Точка 683: (75.00, 39.50) -

> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 684: (97.40, 57.70) -"..., 51Точка 684: (97.40, 57.70) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 685: (94.70, 5.80) ->"..., 50Точка 685: (94.70, 5.80) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 686: (82.70, 8.80) ->"..., 50Точка 686: (82.70, 8.80) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 687: (19.80, 32.30) -"..., 51Точка 687: (19.80, 32.30) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 688: (48.70, 3.10) ->"..., 50Точка 688: (48.70, 3.10) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 689: (95.00, 18.60) -"..., 51Точка 689: (95.00, 18.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 690: (98.70, 51.80) -"..., 51Точка 690: (98.70, 51.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 691: (64.50, 85.50) -"..., 51Точка 691: (64.50, 85.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 692: (40.90, 12.00) -"..., 51Точка 692: (40.90, 12.00) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 693: (62.80, 38.20) -"..., 51Точка 693: (62.80, 38.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 694: (68.70, 36.90) -"..., 51Точка 694: (68.70, 36.90) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 695: (98.50, 58.90) -"..., 51Точка 695: (98.50, 58.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 696: (94.10, 87.70) -"..., 51Точка 696: (94.10, 87.70) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 697: (42.40, 71.90) -"..., 51Точка 697: (42.40, 71.90) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 698: (65.40, 52.60) -"..., 51Точка 698: (65.40, 52.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 699: (11.40, 62.80) -"..., 51Точка 699: (11.40, 62.80) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 700: (10.30, 41.30) -"..., 51Точка 700: (10.30, 41.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 701: (3.80, 28.30) ->"..., 50Точка 701: (3.80, 28.30) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 702: (50.10, 23.60) -"..., 51Точка 702: (50.10, 23.60) -

> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 703: (60.60, 34.00) -"..., 51Точка 703: (60.60, 34.00) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 704: (26.80, 55.60) -"..., 51Точка 704: (26.80, 55.60) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 705: (87.80, 25.50) -"..., 51Точка 705: (87.80, 25.50) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 706: (42.70, 52.30) -"..., 51Точка 706: (42.70, 52.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 707: (46.20, 83.60) -"..., 51Точка 707: (46.20, 83.60) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 708: (99.60, 9.00) ->"..., 50Точка 708: (99.60, 9.00) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 709: (21.80, 68.30) -"..., 51Точка 709: (21.80, 68.30) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 710: (81.20, 55.50) -"..., 51Точка 710: (81.20, 55.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 711: (62.40, 75.30) -"..., 51Точка 711: (62.40, 75.30) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 712: (78.40, 40.00) -"..., 51Точка 712: (78.40, 40.00) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 713: (82.40, 43.80) -"..., 51Точка 713: (82.40, 43.80) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 714: (92.70, 29.00) -"..., 51Точка 714: (92.70, 29.00) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 715: (41.80, 38.20) -"..., 51Точка 715: (41.80, 38.20) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 716: (70.30, 45.60) -"..., 51Точка 716: (70.30, 45.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 717: (66.50, 55.60) -"..., 51Точка 717: (66.50, 55.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 718: (69.30, 27.20) -"..., 51Точка 718: (69.30, 27.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 719: (24.80, 31.30) -"..., 51Точка 719: (24.80, 31.30) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 720: (18.00, 12.60) -"..., 51Точка 720: (18.00, 12.60) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 721: (92.00, 60.70) -"..., 51Точка 721: (92.00, 60.70) -

> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 722: (0.20, 38.30) ->"..., 50Точка 722: (0.20, 38.30) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 723: (44.40, 99.80) -"..., 51Точка 723: (44.40, 99.80) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 724: (82.50, 1.40) ->"..., 50Точка 724: (82.50, 1.40) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 725: (3.30, 63.70) ->"..., 50Точка 725: (3.30, 63.70) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 726: (57.00, 65.80) -"..., 51Точка 726: (57.00, 65.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 727: (74.20, 70.60) -"..., 51Точка 727: (74.20, 70.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 728: (41.00, 91.80) -"..., 51Точка 728: (41.00, 91.80) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 729: (14.50, 33.70) -"..., 51Точка 729: (14.50, 33.70) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 730: (56.00, 91.50) -"..., 51Точка 730: (56.00, 91.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 731: (72.00, 61.50) -"..., 51Точка 731: (72.00, 61.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 732: (72.40, 73.70) -"..., 51Точка 732: (72.40, 73.70) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 733: (17.10, 76.90) -"..., 51Точка 733: (17.10, 76.90) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 734: (0.90, 77.10) ->"..., 50Точка 734: (0.90, 77.10) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 735: (8.20, 19.00) ->"..., 50Точка 735: (8.20, 19.00) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 736: (25.00, 35.40) -"..., 51Точка 736: (25.00, 35.40) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 737: (14.90, 25.20) -"..., 51Точка 737: (14.90, 25.20) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 738: (73.70, 59.30) -"..., 51Точка 738: (73.70, 59.30) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 739: (25.00, 56.30) -"..., 51Точка 739: (25.00, 56.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 740: (96.00, 28.30) -"..., 51Точка 740: (96.00, 28.30) -

> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 741: (55.20, 88.20) -"..., 51Точка 741: (55.20, 88.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 742: (29.30, 64.70) -"..., 51Точка 742: (29.30, 64.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 743: (58.80, 70.40) -"..., 51Точка 743: (58.80, 70.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 744: (91.70, 8.50) ->"..., 50Точка 744: (91.70, 8.50) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 745: (39.30, 47.80) -"..., 51Точка 745: (39.30, 47.80) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 746: (0.10, 46.50) ->"..., 50Точка 746: (0.10, 46.50) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 747: (9.30, 7.70) -> "..., 49Точка 747: (9.30, 7.70) ->
Кластер 0
) = 49
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 748: (20.30, 61.70) -"..., 51Точка 748: (20.30, 61.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 749: (84.60, 21.20) -"..., 51Точка 749: (84.60, 21.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 750: (38.80, 28.00) -"..., 51Точка 750: (38.80, 28.00) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 751: (75.40, 63.80) -"..., 51Точка 751: (75.40, 63.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 752: (63.40, 25.60) -"..., 51Точка 752: (63.40, 25.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 753: (89.00, 37.20) -"..., 51Точка 753: (89.00, 37.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 754: (84.90, 49.20) -"..., 51Точка 754: (84.90, 49.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 755: (28.70, 16.10) -"..., 51Точка 755: (28.70, 16.10) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 756: (77.60, 19.10) -"..., 51Точка 756: (77.60, 19.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 757: (4.30, 6.90) -> "..., 49Точка 757: (4.30, 6.90) ->
Кластер 0
) = 49
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 758: (83.80, 63.20) -"..., 51Точка 758: (83.80, 63.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 759: (12.50, 10.80) -"..., 51Точка 759: (12.50, 10.80) -

> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 760: (71.70, 51.90) -"..., 51Точка 760: (71.70, 51.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 761: (58.60, 7.00) ->"..., 50Точка 761: (58.60, 7.00) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 762: (33.60, 67.90) -"..., 51Точка 762: (33.60, 67.90) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 763: (14.70, 53.90) -"..., 51Точка 763: (14.70, 53.90) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 764: (29.60, 99.30) -"..., 51Точка 764: (29.60, 99.30) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 765: (10.40, 3.70) ->"..., 50Точка 765: (10.40, 3.70) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 766: (27.30, 85.80) -"..., 51Точка 766: (27.30, 85.80) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 767: (67.50, 26.00) -"..., 51Точка 767: (67.50, 26.00) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 768: (11.40, 91.80) -"..., 51Точка 768: (11.40, 91.80) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 769: (98.40, 31.60) -"..., 51Точка 769: (98.40, 31.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 770: (41.00, 27.10) -"..., 51Точка 770: (41.00, 27.10) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 771: (82.90, 18.60) -"..., 51Точка 771: (82.90, 18.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 772: (81.40, 87.30) -"..., 51Точка 772: (81.40, 87.30) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 773: (60.80, 0.50) ->"..., 50Точка 773: (60.80, 0.50) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 774: (85.70, 8.50) ->"..., 50Точка 774: (85.70, 8.50) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 775: (11.30, 57.40) -"..., 51Точка 775: (11.30, 57.40) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 776: (95.60, 69.90) -"..., 51Точка 776: (95.60, 69.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 777: (64.50, 29.30) -"..., 51Точка 777: (64.50, 29.30) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 778: (73.00, 14.40) -"..., 51Точка 778: (73.00, 14.40) -

> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 779: (83.20, 2.70) ->"..., 50Точка 779: (83.20, 2.70) -> Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 780: (13.80, 93.60) -"..., 51Точка 780: (13.80, 93.60) -> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 781: (6.40, 76.30) ->"..., 50Точка 781: (6.40, 76.30) -> Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 782: (14.70, 9.10) ->"..., 50Точка 782: (14.70, 9.10) -> Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 783: (37.50, 61.30) -"..., 51Точка 783: (37.50, 61.30) -> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 784: (0.90, 35.90) ->"..., 50Точка 784: (0.90, 35.90) -> Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 785: (28.10, 42.00) -"..., 51Точка 785: (28.10, 42.00) -> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 786: (63.00, 11.10) -"..., 51Точка 786: (63.00, 11.10) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 787: (95.80, 44.50) -"..., 51Точка 787: (95.80, 44.50) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 788: (33.60, 91.80) -"..., 51Точка 788: (33.60, 91.80) -> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 789: (80.20, 19.30) -"..., 51Точка 789: (80.20, 19.30) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 790: (0.40, 91.50) ->"..., 50Точка 790: (0.40, 91.50) -> Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 791: (11.90, 96.00) -"..., 51Точка 791: (11.90, 96.00) -> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 792: (61.40, 11.60) -"..., 51Точка 792: (61.40, 11.60) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 793: (60.50, 34.40) -"..., 51Точка 793: (60.50, 34.40) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 794: (26.10, 43.80) -"..., 51Точка 794: (26.10, 43.80) -> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 795: (72.30, 75.10) -"..., 51Точка 795: (72.30, 75.10) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 796: (72.60, 13.90) -"..., 51Точка 796: (72.60, 13.90) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 797: (51.40, 87.30) -"..., 51Точка 797: (51.40, 87.30) -

> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 798: (58.30, 24.20) -"..., 51Точка 798: (58.30, 24.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 799: (83.90, 59.20) -"..., 51Точка 799: (83.90, 59.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 800: (60.10, 47.20) -"..., 51Точка 800: (60.10, 47.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 801: (36.40, 23.20) -"..., 51Точка 801: (36.40, 23.20) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 802: (58.30, 67.50) -"..., 51Точка 802: (58.30, 67.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 803: (2.90, 91.90) ->"..., 50Точка 803: (2.90, 91.90) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 804: (59.30, 83.10) -"..., 51Точка 804: (59.30, 83.10) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 805: (46.40, 59.70) -"..., 51Точка 805: (46.40, 59.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 806: (74.60, 58.40) -"..., 51Точка 806: (74.60, 58.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 807: (91.00, 71.20) -"..., 51Точка 807: (91.00, 71.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 808: (70.00, 51.50) -"..., 51Точка 808: (70.00, 51.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 809: (40.80, 31.30) -"..., 51Точка 809: (40.80, 31.30) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 810: (30.50, 13.20) -"..., 51Точка 810: (30.50, 13.20) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 811: (6.40, 38.40) ->"..., 50Точка 811: (6.40, 38.40) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 812: (62.30, 93.10) -"..., 51Точка 812: (62.30, 93.10) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 813: (60.90, 20.60) -"..., 51Точка 813: (60.90, 20.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 814: (17.30, 44.80) -"..., 51Точка 814: (17.30, 44.80) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 815: (15.10, 77.40) -"..., 51Точка 815: (15.10, 77.40) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 816: (92.10, 51.50) -"..., 51Точка 816: (92.10, 51.50) -

> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 817: (35.80, 85.60) -"..., 51Точка 817: (35.80, 85.60) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 818: (19.00, 73.90) -"..., 51Точка 818: (19.00, 73.90) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 819: (12.80, 78.40) -"..., 51Точка 819: (12.80, 78.40) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 820: (92.20, 59.20) -"..., 51Точка 820: (92.20, 59.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 821: (73.30, 2.00) ->"..., 50Точка 821: (73.30, 2.00) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 822: (52.80, 99.50) -"..., 51Точка 822: (52.80, 99.50) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 823: (73.20, 58.10) -"..., 51Точка 823: (73.20, 58.10) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 824: (86.30, 49.30) -"..., 51Точка 824: (86.30, 49.30) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 825: (89.40, 52.00) -"..., 51Точка 825: (89.40, 52.00) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 826: (62.50, 95.90) -"..., 51Точка 826: (62.50, 95.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 827: (90.40, 60.00) -"..., 51Точка 827: (90.40, 60.00) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 828: (24.20, 51.40) -"..., 51Точка 828: (24.20, 51.40) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 829: (15.90, 76.70) -"..., 51Точка 829: (15.90, 76.70) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 830: (31.40, 31.00) -"..., 51Точка 830: (31.40, 31.00) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 831: (54.10, 23.50) -"..., 51Точка 831: (54.10, 23.50) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 832: (82.50, 25.20) -"..., 51Точка 832: (82.50, 25.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 833: (9.20, 36.80) ->"..., 50Точка 833: (9.20, 36.80) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 834: (99.10, 57.20) -"..., 51Точка 834: (99.10, 57.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 835: (50.40, 91.40) -"..., 51Точка 835: (50.40, 91.40) -

> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 836: (16.40, 58.90) -"..., 51Точка 836: (16.40, 58.90) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 837: (93.40, 69.30) -"..., 51Точка 837: (93.40, 69.30) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 838: (58.50, 1.90) ->"..., 50Точка 838: (58.50, 1.90) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 839: (62.60, 80.00) -"..., 51Точка 839: (62.60, 80.00) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 840: (51.20, 52.00) -"..., 51Точка 840: (51.20, 52.00) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 841: (32.00, 48.90) -"..., 51Точка 841: (32.00, 48.90) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 842: (83.10, 57.70) -"..., 51Точка 842: (83.10, 57.70) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 843: (44.10, 7.30) ->"..., 50Точка 843: (44.10, 7.30) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 844: (9.10, 60.00) ->"..., 50Точка 844: (9.10, 60.00) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 845: (19.20, 40.50) -"..., 51Точка 845: (19.20, 40.50) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 846: (91.00, 73.40) -"..., 51Точка 846: (91.00, 73.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 847: (99.30, 8.80) ->"..., 50Точка 847: (99.30, 8.80) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 848: (98.60, 43.70) -"..., 51Точка 848: (98.60, 43.70) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 849: (45.60, 32.90) -"..., 51Точка 849: (45.60, 32.90) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 850: (0.90, 96.00) ->"..., 50Точка 850: (0.90, 96.00) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 851: (59.50, 52.50) -"..., 51Точка 851: (59.50, 52.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 852: (90.10, 88.20) -"..., 51Точка 852: (90.10, 88.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 853: (57.00, 83.80) -"..., 51Точка 853: (57.00, 83.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 854: (90.10, 19.60) -"..., 51Точка 854: (90.10, 19.60) -

> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 855: (63.80, 76.50) -"..., 51Точка 855: (63.80, 76.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 856: (71.70, 31.10) -"..., 51Точка 856: (71.70, 31.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 857: (60.60, 54.80) -"..., 51Точка 857: (60.60, 54.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 858: (24.00, 4.70) ->"..., 50Точка 858: (24.00, 4.70) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 859: (97.40, 33.10) -"..., 51Точка 859: (97.40, 33.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 860: (64.80, 16.60) -"..., 51Точка 860: (64.80, 16.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 861: (8.80, 55.80) ->"..., 50Точка 861: (8.80, 55.80) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 862: (25.20, 43.30) -"..., 51Точка 862: (25.20, 43.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 863: (64.60, 59.00) -"..., 51Точка 863: (64.60, 59.00) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 864: (87.00, 45.40) -"..., 51Точка 864: (87.00, 45.40) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 865: (27.20, 23.10) -"..., 51Точка 865: (27.20, 23.10) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 866: (76.60, 86.70) -"..., 51Точка 866: (76.60, 86.70) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 867: (75.70, 66.80) -"..., 51Точка 867: (75.70, 66.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 868: (74.90, 32.70) -"..., 51Точка 868: (74.90, 32.70) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 869: (50.60, 0.20) ->"..., 50Точка 869: (50.60, 0.20) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 870: (52.40, 49.70) -"..., 51Точка 870: (52.40, 49.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 871: (11.90, 24.10) -"..., 51Точка 871: (11.90, 24.10) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 872: (80.80, 72.50) -"..., 51Точка 872: (80.80, 72.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 873: (14.10, 4.80) ->"..., 50Точка 873: (14.10, 4.80) ->

Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 874: (77.30, 46.70) -"..., 51Точка 874: (77.30, 46.70) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 875: (73.10, 42.10) -"..., 51Точка 875: (73.10, 42.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 876: (98.60, 17.10) -"..., 51Точка 876: (98.60, 17.10) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 877: (33.10, 59.00) -"..., 51Точка 877: (33.10, 59.00) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 878: (60.50, 97.80) -"..., 51Точка 878: (60.50, 97.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 879: (18.10, 82.70) -"..., 51Точка 879: (18.10, 82.70) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 880: (78.40, 80.50) -"..., 51Точка 880: (78.40, 80.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 881: (5.90, 55.10) ->"..., 50Точка 881: (5.90, 55.10) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 882: (67.20, 81.60) -"..., 51Точка 882: (67.20, 81.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 883: (21.90, 77.40) -"..., 51Точка 883: (21.90, 77.40) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 884: (14.30, 72.50) -"..., 51Точка 884: (14.30, 72.50) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 885: (12.80, 1.90) ->"..., 50Точка 885: (12.80, 1.90) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 886: (22.20, 24.80) -"..., 51Точка 886: (22.20, 24.80) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 887: (61.20, 38.20) -"..., 51Точка 887: (61.20, 38.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 888: (97.30, 10.60) -"..., 51Точка 888: (97.30, 10.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 889: (78.20, 74.60) -"..., 51Точка 889: (78.20, 74.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 890: (92.50, 86.50) -"..., 51Точка 890: (92.50, 86.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 891: (16.70, 91.10) -"..., 51Точка 891: (16.70, 91.10) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 892: (3.70, 85.10) ->"..., 50Точка 892: (3.70, 85.10) ->

Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 893: (85.40, 99.40) -"..., 51Точка 893: (85.40, 99.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 894: (18.10, 38.70) -"..., 51Точка 894: (18.10, 38.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 895: (82.10, 96.50) -"..., 51Точка 895: (82.10, 96.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 896: (19.20, 88.00) -"..., 51Точка 896: (19.20, 88.00) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 897: (51.60, 86.40) -"..., 51Точка 897: (51.60, 86.40) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 898: (4.80, 8.70) -> "..., 49Точка 898: (4.80, 8.70) ->
Кластер 0
) = 49
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 899: (99.00, 54.40) -"..., 51Точка 899: (99.00, 54.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 900: (16.50, 11.90) -"..., 51Точка 900: (16.50, 11.90) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 901: (56.30, 73.90) -"..., 51Точка 901: (56.30, 73.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 902: (36.70, 17.60) -"..., 51Точка 902: (36.70, 17.60) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 903: (12.20, 34.00) -"..., 51Точка 903: (12.20, 34.00) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 904: (28.20, 25.60) -"..., 51Точка 904: (28.20, 25.60) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 905: (8.70, 20.70) ->"..., 50Точка 905: (8.70, 20.70) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 906: (12.20, 60.60) -"..., 51Точка 906: (12.20, 60.60) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 907: (47.10, 15.90) -"..., 51Точка 907: (47.10, 15.90) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 908: (45.70, 32.50) -"..., 51Точка 908: (45.70, 32.50) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 909: (15.30, 63.80) -"..., 51Точка 909: (15.30, 63.80) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 910: (71.20, 32.60) -"..., 51Точка 910: (71.20, 32.60) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 911: (95.60, 90.40) -"..., 51Точка 911: (95.60, 90.40) -

> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 912: (20.70, 47.20) -"..., 51Точка 912: (20.70, 47.20) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 913: (12.00, 60.70) -"..., 51Точка 913: (12.00, 60.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 914: (91.20, 46.30) -"..., 51Точка 914: (91.20, 46.30) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 915: (15.10, 7.70) ->"..., 50Точка 915: (15.10, 7.70) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 916: (58.20, 71.50) -"..., 51Точка 916: (58.20, 71.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 917: (81.60, 94.90) -"..., 51Точка 917: (81.60, 94.90) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 918: (24.30, 29.00) -"..., 51Точка 918: (24.30, 29.00) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 919: (64.10, 52.50) -"..., 51Точка 919: (64.10, 52.50) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 920: (54.70, 72.80) -"..., 51Точка 920: (54.70, 72.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 921: (8.40, 66.90) ->"..., 50Точка 921: (8.40, 66.90) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 922: (68.70, 90.70) -"..., 51Точка 922: (68.70, 90.70) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 923: (18.00, 49.60) -"..., 51Точка 923: (18.00, 49.60) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 924: (58.40, 33.30) -"..., 51Точка 924: (58.40, 33.30) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 925: (48.70, 29.60) -"..., 51Точка 925: (48.70, 29.60) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 926: (65.90, 44.30) -"..., 51Точка 926: (65.90, 44.30) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 927: (55.20, 21.80) -"..., 51Точка 927: (55.20, 21.80) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 928: (26.70, 2.50) ->"..., 50Точка 928: (26.70, 2.50) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 929: (82.60, 17.90) -"..., 51Точка 929: (82.60, 17.90) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 930: (48.80, 32.90) -"..., 51Точка 930: (48.80, 32.90) -

> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 931: (60.80, 42.20) -"..., 51Точка 931: (60.80, 42.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 932: (4.40, 42.50) ->"..., 50Точка 932: (4.40, 42.50) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 933: (37.10, 28.70) -"..., 51Точка 933: (37.10, 28.70) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 934: (6.70, 1.20) -> "..., 49Точка 934: (6.70, 1.20) ->
Кластер 0
) = 49
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 935: (16.40, 61.40) -"..., 51Точка 935: (16.40, 61.40) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 936: (9.30, 60.10) ->"..., 50Точка 936: (9.30, 60.10) ->
Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 937: (63.50, 13.20) -"..., 51Точка 937: (63.50, 13.20) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 938: (50.80, 81.50) -"..., 51Точка 938: (50.80, 81.50) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 939: (62.80, 9.30) ->"..., 50Точка 939: (62.80, 9.30) ->
Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 940: (50.00, 11.50) -"..., 51Точка 940: (50.00, 11.50) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 941: (74.10, 51.20) -"..., 51Точка 941: (74.10, 51.20) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 942: (91.00, 64.60) -"..., 51Точка 942: (91.00, 64.60) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 943: (73.00, 17.80) -"..., 51Точка 943: (73.00, 17.80) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 944: (67.10, 90.80) -"..., 51Точка 944: (67.10, 90.80) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 945: (70.90, 51.10) -"..., 51Точка 945: (70.90, 51.10) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 946: (23.80, 67.00) -"..., 51Точка 946: (23.80, 67.00) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 947: (93.30, 63.40) -"..., 51Точка 947: (93.30, 63.40) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 948: (44.70, 65.60) -"..., 51Точка 948: (44.70, 65.60) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 949: (27.40, 51.40) -"..., 51Точка 949: (27.40, 51.40) -

> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 950: (2.00, 43.80) ->"..., 50Точка 950: (2.00, 43.80) -> Кластер 3
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 951: (48.10, 11.30) -"..., 51Точка 951: (48.10, 11.30) -> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 952: (39.10, 11.60) -"..., 51Точка 952: (39.10, 11.60) -> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 953: (59.70, 25.20) -"..., 51Точка 953: (59.70, 25.20) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 954: (93.20, 22.60) -"..., 51Точка 954: (93.20, 22.60) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 955: (34.50, 43.20) -"..., 51Точка 955: (34.50, 43.20) -> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 956: (69.30, 43.80) -"..., 51Точка 956: (69.30, 43.80) -> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 957: (94.40, 95.60) -"..., 51Точка 957: (94.40, 95.60) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 958: (8.40, 2.70) -> "..., 49Точка 958: (8.40, 2.70) -> Кластер 0
) = 49
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 959: (48.60, 10.70) -"..., 51Точка 959: (48.60, 10.70) -> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 960: (28.70, 19.50) -"..., 51Точка 960: (28.70, 19.50) -> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 961: (61.80, 87.70) -"..., 51Точка 961: (61.80, 87.70) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 962: (21.70, 90.30) -"..., 51Точка 962: (21.70, 90.30) -> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 963: (51.20, 66.40) -"..., 51Точка 963: (51.20, 66.40) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 964: (55.90, 78.60) -"..., 51Точка 964: (55.90, 78.60) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 965: (17.90, 58.00) -"..., 51Точка 965: (17.90, 58.00) -> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 966: (57.60, 66.00) -"..., 51Точка 966: (57.60, 66.00) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 967: (4.50, 32.00) ->"..., 50Точка 967: (4.50, 32.00) -> Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 968: (77.60, 64.30) -"..., 51Точка 968: (77.60, 64.30) -

> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 969: (57.20, 6.00) ->"..., 50Точка 969: (57.20, 6.00) -> Кластер 2
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 970: (22.10, 26.90) -"..., 51Точка 970: (22.10, 26.90) -> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 971: (49.30, 91.40) -"..., 51Точка 971: (49.30, 91.40) -> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 972: (70.70, 78.90) -"..., 51Точка 972: (70.70, 78.90) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 973: (22.20, 14.40) -"..., 51Точка 973: (22.20, 14.40) -> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 974: (16.80, 70.80) -"..., 51Точка 974: (16.80, 70.80) -> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 975: (25.10, 45.60) -"..., 51Точка 975: (25.10, 45.60) -> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 976: (25.60, 22.20) -"..., 51Точка 976: (25.60, 22.20) -> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 977: (33.30, 47.30) -"..., 51Точка 977: (33.30, 47.30) -> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 978: (47.70, 84.50) -"..., 51Точка 978: (47.70, 84.50) -> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 979: (13.80, 3.70) ->"..., 50Точка 979: (13.80, 3.70) -> Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 980: (98.30, 66.90) -"..., 51Точка 980: (98.30, 66.90) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 981: (96.90, 91.20) -"..., 51Точка 981: (96.90, 91.20) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 982: (32.90, 1.40) ->"..., 50Точка 982: (32.90, 1.40) -> Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 983: (23.20, 45.70) -"..., 51Точка 983: (23.20, 45.70) -> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 984: (65.70, 80.40) -"..., 51Точка 984: (65.70, 80.40) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 985: (87.00, 87.80) -"..., 51Точка 985: (87.00, 87.80) -> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 986: (7.30, 71.50) ->"..., 50Точка 986: (7.30, 71.50) -> Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 987: (14.50, 13.20) -"..., 51Точка 987: (14.50, 13.20) -

```
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 988: (50.40, 36.70) -"..., 51Точка 988: (50.40, 36.70) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 989: (27.60, 67.30) -"..., 51Точка 989: (27.60, 67.30) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 990: (7.60, 88.00) ->"..., 50Точка 990: (7.60, 88.00) ->
Кластер 1
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 991: (48.10, 33.20) -"..., 51Точка 991: (48.10, 33.20) -
> Кластер 0
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 992: (45.40, 81.40) -"..., 51Точка 992: (45.40, 81.40) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 993: (15.70, 93.10) -"..., 51Точка 993: (15.70, 93.10) -
> Кластер 1
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 994: (1.20, 29.50) ->"..., 50Точка 994: (1.20, 29.50) ->
Кластер 0
) = 50
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 995: (96.80, 34.70) -"..., 51Точка 995: (96.80, 34.70) -
> Кластер 2
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 996: (96.40, 93.70) -"..., 51Точка 996: (96.40, 93.70) -
> Кластер 4
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 997: (25.90, 64.50) -"..., 51Точка 997: (25.90, 64.50) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 998: (30.40, 49.10) -"..., 51Точка 998: (30.40, 49.10) -
> Кластер 3
) = 51
write(1, "\320\242\320\276\321\207\320\272\320\260 999: (45.50, 96.10) -"..., 51Точка 999: (45.50, 96.10) -
> Кластер 1
) = 51
exit_group(0)
```

Время выполнения:

Потоков	10 000 точек	50 000 точек	100 000 точек
1	0.48 с	2.35 с	4.72 с
2	0.27 с	1.28 с	2.55 с
4	0.16 с	0.74 с	1.46 с
8	0.12 с	0.51 с	0.99 с

Ускорение:

Потоков	10 000 точек	50 000 точек	100 000 точек
1	1.00	1.00	1.00
2	1.78	1.84	1.85
4	3.00	3.18	3.23
8	4.00	4.61	4.77

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана многопоточная программа на языке Си, реализующая кластеризацию методом K-средних с использованием системных вызовов POSIX (pthread_create, pthread_join). Программа принимает три параметра: количество точек, число кластеров и максимальное количество одновременно работающих потоков, что позволяет гибко настраивать степень параллелизма и исследовать его влияние на производительность.